

Contrastación de Hipótesis y Elaboración del Capítulo IV

Sesión 12 — Seminario de Tesis III · Unidad III: Capítulo IV Resultados · Semana 12 · Semestre 2026-II

Universidad de Huánuco (UDH) · Facultad de Ingeniería · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática
MBA Jenny Reynoso Palpa

INVESTIGACIÓN APLICADA · ENFOQUE CUANTITATIVO

DISEÑO PRE/CUASIEXPERIMENTAL

NIVEL APLICATIVO

TAREA ACADÉMICA 3

Estructura de la Sesión 12

Esta sesión cierra la Unidad III: con la base consolidada v1.0 (Sesión 9), los resultados descriptivos (Sesión 10) y la prueba ya seleccionada (Sesión 11), hoy se contrastan las hipótesis y se redacta el Capítulo IV (Tarea Académica 3). Estos son los bloques de trabajo:

01

Fundamentos estadísticos

Significancia, intervalos de confianza y tamaño del efecto

02

Contrastación de hipótesis

HE1–HE4 y HG sobre la base v1.0 con el software

03

Relevancia práctica

Diferencia entre significancia estadística y relevancia real

04

Redacción del Capítulo IV

Apartados 4.1 y 4.2, tablas 4.x, figuras e interpretación

05

Laboratorio y revisión

Laboratorio estadístico, asesoría personalizada, revisión entre pares y sustentación parcial



Logro de Aprendizaje

Indicador de logro: presenta un Capítulo IV cuyos resultados descriptivos e inferenciales responden a los objetivos, contrastan las hipótesis y diferencian significancia estadística de relevancia práctica.

Resultado de aprendizaje (Unidad III): procesa y analiza los datos del pretest y postest, verifica los supuestos estadísticos, contrasta las hipótesis y determina la magnitud del efecto de la solución tecnológica, con resultados coherentes con los objetivos, variables y diseño de investigación.

Contenido Conceptual

Significancia estadística, intervalos de confianza, tamaño del efecto, relevancia práctica y estructura del Capítulo IV

Contenido Procedimental

Ejecuta pruebas, interpreta p e intervalos, decide sobre las hipótesis, calcula el tamaño del efecto, organiza tablas y figuras y redacta el Capítulo IV

Contenido Actitudinal

Transparencia, objetividad, responsabilidad científica, respeto por resultados adversos, pensamiento crítico y compromiso con la calidad

4.2 RESULTADOS INFERENCIALES

Fundamentos de la Contrastación de Hipótesis

En una tesis cuantitativa de diseño pre/cuasiexperimental, contrastar la hipótesis es el acto central del apartado 4.2 del Capítulo IV. Se parte de una **hipótesis nula (H_0)** y una **alterna (H_1)** formuladas con parámetros, con **α** y dirección fijados antes de analizar; la decisión se expresa como «**se rechaza H_0**» o «**no se rechaza H_0**» (nunca «se acepta»).

Hipótesis nula (H_0)

No hay cambio ni diferencia. Caso aplicado: $\mu D = 0$, el tiempo de atención del GE no cambia entre pretest y postest.

Hipótesis alterna (H_1)

Coincide con la hipótesis de investigación. Caso: $\mu D < 0$, el tiempo de atención disminuye tras usar el sistema web de gestión documental.

Criterio de decisión

Si $p < \alpha$ ($\alpha = .05$ declarado a priori) se rechaza H_0; si $p \geq \alpha$ no se rechaza H_0. Con $n \approx 20$ por grupo, un $p \geq .05$ puede deberse a poca potencia y no a ausencia de efecto.

Significancia Estadística: El Valor p

¿Qué es el valor p?

El valor p (p-value) representa la probabilidad de obtener datos al menos tan extremos como los observados, asumiendo que H_0 es verdadera. No es la probabilidad de que H_0 sea cierta.

- $p < .05$: estadísticamente significativo (se rechaza H_0)
- $p < .01$: alta significancia estadística
- $p < .001$: muy alta significancia estadística; se reporta así, nunca como p = .00
- $p \geq .05$: no se rechaza H_0 (no equivale a demostrar que no hay efecto)

⚠ **El valor p no indica la magnitud ni la relevancia práctica del efecto. Un p muy pequeño puede corresponder a un efecto mínimo con muestras grandes.**

Nivel de Significancia α

El nivel $\alpha = .05$ se fija *antes* del análisis, lo que implica un 5% de probabilidad de error tipo I (rechazar una H_0 verdadera). El contraste es bilateral, declarado a priori; si se usara uno unilateral, debe justificarse antes de observar el valor p.

Error Tipo I (α)

Rechazar H_0 cuando es verdadera

Error Tipo II (β)

No rechazar H_0 cuando es falsa. Se asocia a una potencia limitada con $n \approx 20$.

Intervalos de Confianza

Un intervalo de confianza (IC) al 95% establece el rango dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional en el 95% de las muestras posibles. Complementa al valor p al ofrecer información sobre la dirección y la precisión del efecto.

Interpretación en la tesis de SI

Si el IC de la diferencia (postest - pretest) no incluye el 0, hay diferencia estadísticamente significativa; el signo del intervalo indica la dirección del cambio.

Ejemplo (tiempo de atención, sensibilidad sin GE-011, n = 20, M = -4.9 días, DE ≈ 2.0): IC 95 % ≈ [-5.8; -4.0] días. El intervalo negativo indica una reducción del tiempo de atención (valor orientativo; verificar con la salida del software).

Amplitud del intervalo

Un IC estrecho indica mayor precisión. Con n ≈ 20 por grupo, los intervalos tienden a ser amplios, lo que limita la generalización de las conclusiones.

IC y prueba no paramétrica

Con la prueba de Wilcoxon se reporta el IC de la diferencia de medianas (estimador de Hodges-Lehmann) o un IC por bootstrap. Indique siempre el método empleado y reporte el valor p y el IC juntos.

CONCEPTO CLAVE

Tamaño del Efecto: Más Allá del p-valor

El tamaño del efecto cuantifica la *magnitud real* del cambio o la asociación encontrada, y no depende del tamaño de muestra. Siempre debe reportarse junto con el valor p y el intervalo de confianza, ya que es requisito en la Tarea Académica 3 («tamaño del efecto» en el apartado 4.2).



d de Cohen / g de Hedges

Comparación de medias. Con t relacionada: dz = media de DIF ÷ DE de DIF; con t independiente: diferencia de medias ÷ DE combinada. Pequeño 0.2 · Mediano 0.5 · Grande ≥ 0.8. Con n ≈ 20 se prefiere g de Hedges, que corrige el sesgo de muestras pequeñas.



Eta cuadrado (η^2)

ANOVA y ANCOVA. Indica la proporción de varianza explicada por el factor. Pequeño .01 · Mediano .06 · Grande ≥ .14.



r de rangos (Wilcoxon)

Para pruebas no paramétricas: r = Z ÷ √N. Pequeño .10 · Mediano .30 · Grande ≥ .50.



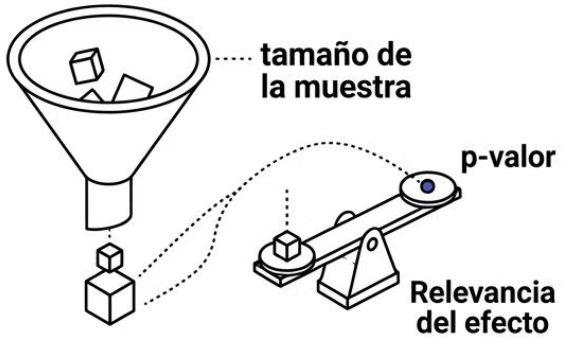
Odds Ratio / RR

Para variables dicotómicas (McNemar, χ^2). OR = 1 indica ausencia de efecto; OR > 1 o < 1 indica efecto positivo o negativo.

Significancia Estadística vs. Relevancia Práctica

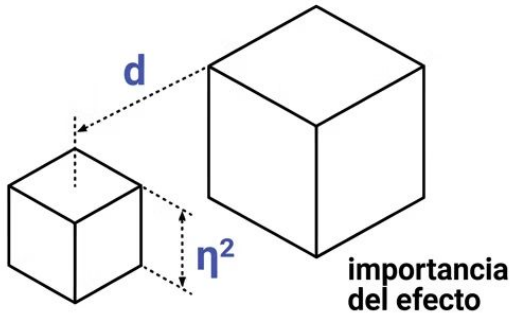
Distinción clave del Capítulo IV: un resultado puede ser estadísticamente significativo y aun así carecer de relevancia para el proceso; y un resultado no significativo con n ≈ 20 puede ocultar un efecto relevante por falta de potencia.

Significancia Estadística



Controlada por el tamaño de la muestra; p-valor < α. Indica la existencia de un efecto, pero puede ser trivial con muestras grandes.

Relevancia Práctica



Medida por el tamaño del efecto (d, η^2); no depende del tamaño muestral. Determina la importancia real y guía decisiones prácticas.

Ambas son necesarias para conclusiones completas.

Caso aplicado: el tiempo medio de atención del GE pasó de 14.33 a 7.85 días (−6.48 días; −45.2 %), mientras el GC pasó de 12.79 a 11.89 (−0.89). Que p < .05 no basta: la relevancia práctica se juzga con el tamaño del efecto, el IC y un criterio de cambio mínimo relevante definido antes del análisis (por ejemplo, los plazos del procedimiento municipal). En un diseño cuasiexperimental se habla de efecto asociado a la intervención, no de causalidad.

Pruebas Estadísticas para Diseños Pre/Cuasi-Experimentales

La prueba se elige según el nivel de medición, el tipo de muestras (relacionadas o independientes) y los supuestos verificados en la Sesión 11 — no por el resultado esperado.

1

t de Student para muestras relacionadas

Pretest vs. postest del mismo grupo; se aplica sobre DIF = postest - pretest cuando DIF es normal. Caso: HE2, HE3 y HE4 (dimensiones D1, D2, D3 del GE).

2

Wilcoxon (rangos con signo)

Alternativa cuando DIF no es normal; robusta a atípicos. Caso: HE1, tiempo de atención del GE (W de Shapiro-Wilk = .471, p < .001 por el atípico genuino GE-011), complementada con t relacionada sin GE-011 como análisis de sensibilidad.

3

t independiente / Welch / U de Mann-Whitney

GE vs. GC sobre la ganancia DIF; Levene decide Student o Welch. Caso: HG, satisfacción (DIF normal en ambos grupos, Levene p = .678 → t independiente); complementaria del tiempo: U de Mann-Whitney.

4

ANOVA / Kruskal-Wallis / ANCOVA

Tres o más grupos o control del pretest como covariable. ANOVA paramétrico; Kruskal-Wallis no paramétrico. Seguidos de pruebas post-hoc.



Supuestos Estadísticos: Antes de Ejecutar la Prueba

Los supuestos se verifican y se registran en la ficha de verificación antes de contrastar; omitirlos invalida el valor p y es observado por los jurados.

1 Normalidad de la DIF

Shapiro-Wilk (n ≤ 50), asimetría, curtosis y gráfico Q-Q sobre la diferencia postest - pretest (relacionadas) o sobre cada grupo (independientes). p ≥ .05 → se asume normalidad.

2 Homogeneidad de varianzas

Levene (basado en la mediana) solo entre grupos independientes (GE vs. GC); no aplica en pre–post.

3 Independencia

Se garantiza en el diseño (una fila por participante, GC sin acceso al sistema); pretest y postest del mismo sujeto son muestras relacionadas.

4 Nivel de medición y atípicos

Puntaje sumado de ≥ 5 ítems como intervalo; atípicos genuinos conservados (GE-011 = 48.0 días) con análisis de sensibilidad, nunca eliminados para lograr normalidad.

LABORATORIO ESTADÍSTICO

Protocolo de Ejecución en SPSS / R

El siguiente flujo operativo guía la ejecución de la contrastación en software estadístico para diseños pre/cuasi-experimentales en tesis de SI:



Guarde las salidas originales del software (SPV/PDF, script de R) en la carpeta del portafolio 04_Resultados. El jurado puede solicitarlas, y las tablas del Capítulo IV deben coincidir exactamente con ellas.

Interpretación de Resultados: Tabla de Decisión

Use esta tabla como guía sistemática para interpretar los resultados de las pruebas estadísticas y formular sus conclusiones de contrastación de hipótesis.

Escenario	p-valor	IC 95%	Tamaño Efecto	Decisión
Ideal	$p < .05$	No incluye 0	Mediano o grande	Se rechaza H_0. Efecto significativo y relevante
Significativo sin relevancia	$p < .05$	No incluye 0	Pequeño ($d < 0.2$; $r < .10$)	Se rechaza H_0 pero el efecto es trivial en la práctica
No significativo	$p \geq .05$	Incluye 0	Cualquiera	No se rechaza H_0. Revisar potencia ($n \approx 20$ por grupo), instrumento y período; reportar igual
Sin significancia con efecto mediano o grande	$p \geq .05$	Amplio, incluye 0	Mediano / grande	No se rechaza H_0; el efecto puede ser relevante pero la muestra es insuficiente: declarar la limitación (no mover α ni cambiar a unilateral)

Resultados adversos: no altere los datos, ni cambie la prueba, α o la dirección del contraste después de ver el p. Repórtelos con honestidad, discuta causas (muestra, instrumento, período) y proponga mejoras: es lo que evalúa la rúbrica y el jurado.

Respeto por los Resultados Adversos

> *"Un resultado no significativo bien documentado aporta tanto conocimiento científico como uno significativo. La ciencia avanza también cuando confirmamos que algo no funciona bajo ciertas condiciones."*

Transparencia

Reporte todos los resultados tal como los arrojó el software, incluidos los supuestos que no se cumplen. No elija solo los favorables (cherry-picking), ni pruebe varias pruebas para reportar únicamente la que da $p < .05$.

Objetividad

No elimine casos ni cambie α, la dirección de la prueba o los puntos de corte de niveles a posteriori para "lograr" normalidad o significancia. Los atípicos genuinos (GE-011) se conservan y se evalúan con un análisis de sensibilidad.

Responsabilidad Científica

Discuta los resultados adversos: ¿fue suficiente el n? ¿el instrumento midió lo correcto? ¿el período fue adecuado? Según el Reglamento de Grados y Títulos UDH (2025, Res. 2367-2025-R-CU-UDH, disposición complementaria cuarta), el plagio, la falsificación o la fabricación de datos son causal inmediata de desaprobación y de sanciones disciplinarias.



REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS UDH 2025

Dónde se ubica el Capítulo IV en el informe de tesis cuantitativa

El esquema institucional del informe (Res. N.° 2367-2025-R-CU-UDH) define el lugar y el contenido del Capítulo IV; la discusión y las conclusiones son apartados separados.

1

Preliminares

Carátula, acta de sustentación, constancia de originalidad, hoja del software de similitud, dedicatoria, agradecimiento, índice, resumen, abstract e introducción.

2

Capítulos I a III

Planteamiento del problema, Marco teórico y Metodología (incluye 3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información).

3

Capítulo IV: Resultados

4.1 Resultados descriptivos (en función a los objetivos); 4.2 Resultados inferenciales (en función a las hipótesis).

4

Apartados 5 a 7

5 Discusión de resultados, 6 Conclusiones, 7 Recomendaciones.

5

Referencias y anexos

8 Referencias bibliográficas; 9 Anexos: matriz de consistencia, instrumentos validados, consentimientos, permisos; material de ayuda en la pre-sustentación: base de datos, evidencias, validación de instrumentos.

- Criterio central de la Tarea Académica 3: coherencia entre objetivos, hipótesis, variables, diseño, análisis estadístico e interpretación.
- Integridad: la fabricación o falsificación de datos y el plagio son causal inmediata de desaprobación (Reglamento, disposición complementaria cuarta); el informe pasa por el software de similitud institucional.

CAPÍTULO IV — ESTRUCTURA (REGLAMENTO UDH)

Arquitectura del Capítulo IV de Resultados

El Capítulo IV responde con evidencia empírica a cada objetivo y a cada hipótesis. En el esquema institucional se organiza en dos apartados; la discusión es el apartado 5 del informe.

1

4.1 Resultados descriptivos (en función de los objetivos)

Caracterización de la muestra; resultados del pretest y postest; resultados por objetivos, por variable y dimensiones; tablas y figuras; interpretación descriptiva

2

4.2 Resultados inferenciales (en función de las hipótesis)

Hipótesis estadísticas; verificación de supuestos; prueba seleccionada; contrastación de hipótesis específicas y de la hipótesis general; nivel de significancia; intervalos de confianza; tamaño del efecto; interpretación estadística y práctica

3

5. Discusión de resultados (siguiente etapa, Sesión 13)

Por objetivos, relación con hipótesis, antecedentes, bases teóricas, limitaciones y aportes; no forma parte del Capítulo IV

Criterio central: coherencia entre objetivos, hipótesis, variables, diseño, análisis estadístico e interpretación.

Sección 4.1 – Resultados descriptivos (en función de los objetivos)

¿Qué incluir?

- Caracterización de la muestra: Tabla 4.1 por grupo, f (%) y M (DE)
- Resultados del pretest
- Resultados del postest
- Resultados por objetivos
- Resultados por variable y dimensiones: tiempo, D1, D2, D3 y total
- Niveles bajo, medio y alto, con cortes fijados antes de ver los datos
- Diferencias postest - pretest y variación porcentual
- Tablas y figuras
- Interpretación descriptiva con n válido y atípicos declarados

Cómo redactarlo

1. Haga referencia a la tabla antes de presentar sus datos.
2. Destaque el dato clave con su unidad y el n correspondiente.
3. Compare pretest y postest, y GE frente a GC.
4. Mantenga una lectura prudente: no afirme causalidad ni use el término «significativo» en el nivel descriptivo.

Ejemplo: "En la Tabla 4.2 se observa que el tiempo medio de atención del GE descendió de 14.33 días (DE = 8.00) en el pretest a 7.85 días (DE = 2.77) en el postest, mientras que en el GC pasó de 12.79 a 11.89 días."

Use la numeración APA 7 por capítulo (Tabla 4.1, Figura 4.1, etc.). Coloque el número en negrita y el título en cursiva encima de la tabla o figura, y la nota debajo. Cada tabla debe citarse en el texto antes de aparecer.

Sección 4.2.1–4.2.3 – Hipótesis estadísticas, supuestos y prueba seleccionada

Antes de contrastar se registran las hipótesis estadísticas, se verifican los supuestos y se justifica la prueba (resultado de la Sesión 11). Estos son los resultados del caso para la Tabla 4.6.

Variable (DIF = postest – pretest)	n	Shapiro-Wilk W (p)	Prueba seleccionada
Tiempo de atención, GE	21	.471 (< .001), no normal	Wilcoxon (+ t relacionada sin GE-011)
D1 Oportunidad, GE	21	.920 (.086), normal	t relacionada
D2 Trazabilidad y acceso, GE	21	.969 (.718), normal	t relacionada
D3 Calidad de atención, GE	21	.949 (.322), normal	t relacionada
Satisfacción total, GE / GC	21 / 19	.947 (.297) / .935 (.216), normal	t independiente (Levene F(1, 38) = 0.18, p = .678)

p ≥ .05
→ Se asume normalidad → Prueba paramétrica

p < .05
→ No normal → Prueba no paramétrica; el atípico genuino GE-011 se conserva y se reporta sensibilidad

Nota: la ficha de verificación se firma antes de ejecutar las pruebas.

Sección 4.2.4 – Redacción de la contrastación de hipótesis

Se contrastan primero las hipótesis específicas (HE1–HE4) y luego la hipótesis general (HG). Cada una requiere un bloque con estos elementos:

1

Planteamiento

Enuncie H_0 y H_1 en términos de parámetros (μD, μDIF), con $\alpha = .05$, la dirección de la prueba y la prueba seleccionada.

2

Estadístico y p-valor

Reporte el estadístico (t, Z, W, U), los grados de libertad o el tamaño muestral n, y el p exacto o $p < .001$. Incluya el análisis de sensibilidad cuando existan atípicos genuinos.

3

Intervalo de confianza

Reporte el IC 95 % de la diferencia, indicando el método empleado y si el intervalo incluye el valor nulo.

4

Tamaño del efecto

Calcule e interprete d, g de Hedges, r o η^2, con su clasificación (pequeño, mediano o grande).

5

Decisión e interpretación

Enuncie «se rechaza H_0» o «no se rechaza H_0», tradúzcalo al objetivo específico y distinga la interpretación estadística de la práctica, sin afirmar que «se acepta H_1» ni que «el sistema causó» el efecto.

Contrastación de la Hipótesis Específica 1 (HE1)

HE1: "La implementación del sistema web de gestión documental reduce el tiempo de atención de los trámites en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2026" (grupo experimental, n = 21).

H_0 y H_1

H_0: $\mu D = 0$

H_1: $\mu D < 0$ (D = postest - pretest)

$\alpha = .05$, contraste bilateral declarado a priori (más conservador; si se reportara p unilateral debe justificarse antes de ver el resultado). Dado que la diferencia no cumple normalidad (Shapiro-Wilk W(21) = .471, p < .001; GE-011), se emplea la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

Resultados del software

Descriptivos (Tabla 4.2): 14.33 días (pretest) → 7.85 días (postest); media de la diferencia = -6.48 días (-45.2 %).

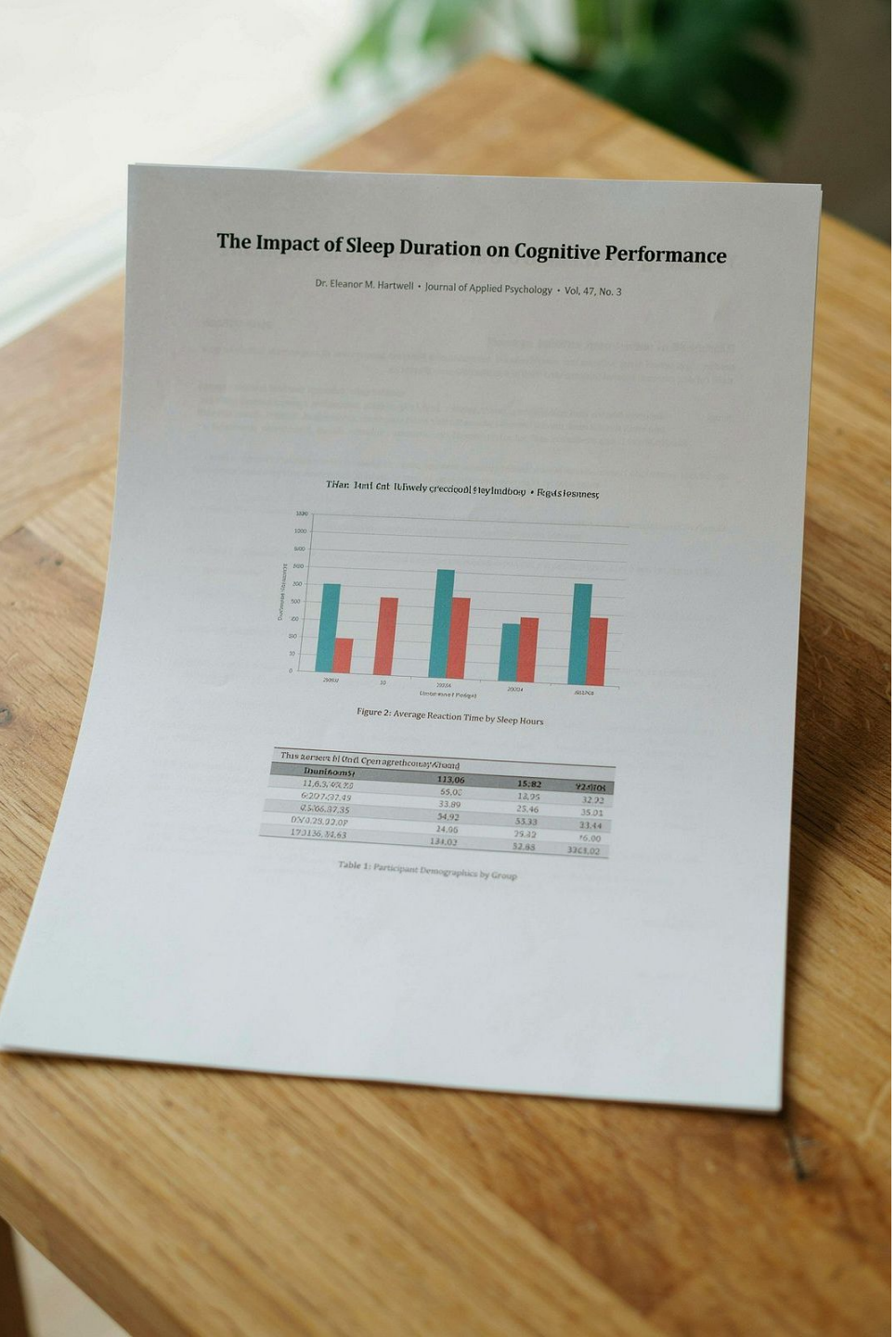
Wilcoxon: Z = [valor de la salida], p = [valor], r = [valor].

Sensibilidad sin GE-011 (n = 20; diferencia normal, W p = .593): t relacionada, M = -4.9 días, DE ≈ 2.0, IC 95 % ≈ [-5.8; -4.0], dz ≈ 2.45 (cifras orientativas; verificar con la salida).

Decisión y conclusión

Si p < .05, se rechaza H_0: el tiempo de atención del grupo experimental disminuyó de 14.33 a 7.85 días. Dado el diseño cuasiexperimental, el efecto se asocia a la intervención, no se establece causalidad estricta. El resultado es robusto si la prueba de sensibilidad coincide en dirección y significancia, y su relevancia práctica se evalúa con el tamaño del efecto (r). Este hallazgo contribuye al OE1.

Nota: los valores entre corchetes se completan en el laboratorio con la base de datos v1.0.



Normas para Tablas y Figuras en el Capítulo IV

Tablas – Normas APA 7.a

- Número en negrita, correlativo por capítulo (Tabla 4.1, Tabla 4.2…), encima de la tabla
- *Título* en cursiva debajo del número
- Solo tres líneas horizontales (cabecera, encabezados y cierre); sin líneas verticales
- Encabezados de columna con unidades; decimales uniformes (M y DE con 2; % con 1)
- Indicar n válido por columna
- Nota con abreviaturas (M, DE, Me), n distintos, atípicos y datos perdidos
- Citar la tabla en el texto antes de que aparezca; los valores del texto deben coincidir con la tabla
- Tablas del caso en la Sesión 12: 4.6 y 4.7 (supuestos), 4.8 en adelante (contrastación)

Figuras – Normas APA 7.a

- Número en negrita (Figura 4.1…) y *título* en cursiva, ambos encima de la figura
- Ejes rotulados con unidad
- Leyenda cuando hay 2 o más series
- Máximo 3 colores legibles también en blanco y negro
- Barras agrupadas para medias; diagrama de caja para distribución y atípicos
- No repetir en la figura lo que ya muestra la tabla
- Nota debajo de la figura con la fuente o crédito

Calidad de la Redacción Científica

La redacción del Capítulo IV debe ser objetiva, precisa y verificable. Evite afirmaciones subjetivas o sin respaldo estadístico. Estos son los errores más comunes detectados por jurados:

❌ Error Frecuente 1

"Los resultados demuestran que el sistema es excelente / el sistema causó la mejora." — Afirmación causal o valorativa sin estadístico que la respalde y sin sustento en un diseño cuasiexperimental.

❌ Error Frecuente 2

"Se acepta la hipótesis alterna" o "se acepta H_0." — Lo correcto es "se rechaza H_0" o "no se rechaza H_0"; nunca se acepta H_0 ni se acepta H_1 de forma definitiva.

❌ Error Frecuente 3

"p = .00" o "mejoró significativamente" en el apartado 4.1. — El p-valor se reporta como p < .001, y el término "significativo" solo se usa después de aplicar la prueba estadística (en 4.2).

✅ Correcto

"Se rechaza H_0 (Wilcoxon: Z = [valor], p = [valor], r = [valor]); el tiempo medio de atención del GE pasó de 14.33 a 7.85 días (−45.2 %), con un tamaño del efecto [pequeño/mediano/grande]." *(Formato de ejemplo; complete con los valores de su salida.)*

METODOLOGÍA DE LA SESIÓN

Estrategias Didácticas Aplicadas

La sesión 12 integra múltiples metodologías activas que permiten al estudiante construir el Capítulo IV con acompañamiento docente en tiempo real:



Aprendizaje Basado en Evidencias

Se trabaja con la base de datos v1.0 propia de cada tesista y las tablas 4.1–4.5 ya elaboradas, aplicando la teoría directamente sobre sus resultados reales.



Laboratorio Estadístico

Ejecución paso a paso en SPSS, Jamovi o R, con salidas guardadas como evidencia (Anexo 10). El docente acompaña la ejecución y resuelve errores en tiempo real.



Taller de Redacción

Párrafos de contrastación elaborados con la plantilla de 5 elementos, con corrección inmediata en clase.



Asesoría Personalizada

El docente revisa la coherencia entre objetivos, hipótesis, prueba estadística e interpretación de cada tesis.



Revisión entre Pares

Cada estudiante revisa el borrador del Capítulo IV de un compañero con la lista de cotejo estadístico, fortaleciendo el pensamiento crítico y la detección de errores propios.



Sustentación Parcial

Defensa breve de la prueba estadística elegida y de los resultados obtenidos ante el docente.

Instrumentos de Evaluación del Capítulo IV

En la semana 12, el Capítulo IV se evalúa mediante cinco instrumentos que cubren la calidad estadística, la redacción y la sustentación oral:

Rúbrica Integral

5 criterios × 4 niveles = 20 puntos. Evalúa descriptivos, supuestos y prueba, contrastación, significancia vs. relevancia y redacción APA 7.

Ficha de Contrastación

Por hipótesis: H_0, H_1, α, estadístico, p-valor, IC, tamaño del efecto, decisión y conclusión contextualizada.

Lista de Cotejo Estadístico

Supuestos verificados antes de contrastar, prueba coherente con el diseño, tablas y figuras APA 7.

Revisión de Resultados del Software

Las salidas (SPV/PDF/script) coinciden con las tablas del capítulo y con el Anexo 10.

Sustentación Parcial

Presentación de 10 minutos ante asesor y pares. Según el Reglamento UDH 2025 (arts. 60–62): exposición 20 %, argumentación 30 %, autocrítica 10 % y calidad del informe 40 %.

Rúbrica Resumen del Capítulo IV

Rúbrica integral del Capítulo IV (20 puntos). Criterio central: coherencia entre objetivos, hipótesis, variables, diseño, análisis estadístico e interpretación.

Criterio	Destacado (4)	Logrado (3)	En proceso (2)	En inicio (1)
1) Resultados descriptivos (4.1)	Tablas 4.x y figuras APA 7 por objetivo, n válido e interpretación objetiva	Observaciones menores	Omisiones relevantes	Ausentes o incorrectos
2) Supuestos y selección de la prueba	Normalidad, Levene y justificación con salidas y ficha firmada antes de contrastar	Verificados con una omisión menor	Verificados sin justificar	Omitidos
3) Contrastación (4.2)	H_0/H_1, estadístico, p, IC, tamaño del efecto y decisión para HE y HG	Falta un elemento menor	Falta IC o tamaño del efecto	Solo p sin interpretación
4) Significancia vs. relevancia práctica	Diferencia argumentada con el caso	Explícita pero poco argumentada	Solo mencionada	No diferenciadas
5) Redacción, APA 7 y coherencia	Objetiva, cifras coincidentes con tablas y salidas	Errores menores	Errores de formato o lenguaje causal	Subjetiva o sin APA

17–20 destacado · 13–16 logrado · 9–12 en proceso · 5–8 en inicio

Valores para la Producción Científica Responsable

El Capítulo IV no es solo un ejercicio técnico. Representa el momento en que el investigador asume su **responsabilidad científica** frente a la comunidad académica y a la sociedad:

Transparencia

Reportar datos y métodos tal como se ejecutaron

Compromiso con la calidad

Verificar, revisar y corregir hasta alcanzar rigor pleno



Objetividad

Separar la interpretación de las expectativas

Responsabilidad científica

Asumir la autoría de cada decisión estadística y de los datos

Pensamiento crítico

Cuestionar los resultados y sus alcances reales

Lista de Verificación Final – Capítulo IV

Antes de entregar o sustentar el Capítulo IV, verifique el cumplimiento de cada ítem:

Contenido Estadístico

- ☐ Base consolidada v1.0 citada con el n final y las exclusiones (41 casos en el caso)
- ☐ Hipótesis estadísticas con $\alpha = .05$ y dirección fijados a priori
- ☐ Ficha de verificación de supuestos firmada antes de contrastar
- ☐ Prueba coherente con el diseño y los supuestos, con sensibilidad ante atípicos
- ☐ p reportado con precisión (nunca «p = .00»)
- ☐ IC 95 % y tamaño del efecto calculados e interpretados
- ☐ Decisión formulada como «se rechaza / no se rechaza H_0»

Redacción y Coherencia

- ☐ Cada resultado responde a un objetivo o hipótesis (HE1–HE4 y HG)
- ☐ Significancia estadística y relevancia práctica diferenciadas
- ☐ Redacción objetiva, sin «se demuestra» ni «el sistema causó»
- ☐ Tablas y figuras 4.x en APA 7, citadas en el texto y con cifras coincidentes
- ☐ Salidas del software incluidas (Anexo 10)
- ☐ Resultados adversos reportados con honestidad
- ☐ Coherencia objetivos → hipótesis → variables → diseño → análisis → interpretación

Tarea para la Siguiente Sesión

Para la Tarea Académica 3 (Capítulo IV: Resultados), cada tesista entrega el borrador completo del Capítulo IV con los apartados 4.1 y 4.2 del sílabo:

1 Ejecutar las pruebas y guardar evidencias

Sobre la base v1.0 con SPSS, Jamovi o R; ficha de verificación de supuestos firmada antes de contrastar; salidas completas del software (Anexo 10).

2 Redactar 4.1 Resultados descriptivos y 4.2 Resultados inferenciales

Tablas y figuras 4.x en APA 7; contrastación de hipótesis específicas y de la general con H_0, H_1, estadístico, p, IC, tamaño del efecto e interpretación estadística y práctica.

3 Autoevaluar con la lista de cotejo y la rúbrica

Marcar cada criterio y adjuntar al borrador antes de la revisión entre pares; actualizar la bitácora de depuración.

4 Preparar la sustentación parcial

5 diapositivas máximo: objetivo, hipótesis, resultados, contrastación y conclusión; 10 minutos.

Siguiente etapa (Sesión 13, Unidad IV): Discusión de resultados, aportes y limitaciones.

Recursos Bibliográficos Recomendados

Estadística y Metodología

Hernández-Sampieri, R. (2022)

Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J. y Romero, H. (2018)

Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Field, A. (2018)

Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5.ª ed.). SAGE.

Supo, J. (2015)

Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Redacción, efecto e integridad

American Psychological Association (2020)

Publication manual (7.ª ed.). American Psychological Association.

Universidad de Huánuco (2021)

Manual de redacción con normas APA. Universidad de Huánuco.

Cohen, J. (1988)

Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum.

Wasserstein, R. L. y Lazar, N. A. (2016)

The ASA statement on p-values. *The American Statistician, 70*(2), 129–133.

Universidad de Huánuco (2025)

Reglamento de Grados y Títulos – Nivel Pregrado (Res. N.° 2367-2025-R-CU-UDH).

Resumen de la Sesión 12

Los conceptos fundamentales que el tesista debe dominar al concluir esta sesión:

Significancia Estadística

Con $\alpha = .05$ fijado a priori, si $p < \alpha$ se rechaza H_0. Nunca se «acepta» H_0; reporte el p exacto o $p < .001$.

Intervalos de Confianza

Complementan al p-valor con la dirección y la precisión del efecto. Se reportan en toda contrastación inferencial.

Tamaño del Efecto y Relevancia Práctica

d, g, r o η^2 miden la magnitud del efecto. Un p pequeño no garantiza un efecto relevante.

Capítulo IV Completo

4.1 Resultados descriptivos (por objetivos) y 4.2 Resultados inferenciales (hipótesis, supuestos, prueba, contrastación, IC, efecto e interpretación), coherentes con objetivos, hipótesis y APA 7. La Discusión es el apartado 5 (Sesión 13).

> **"Un Capítulo IV bien elaborado no solo demuestra que el tesista sabe usar el software estadístico; demuestra que comprende, interpreta y comunica la evidencia con rigor científico y responsabilidad académica."**



¡Éxito en la Elaboración de su Capítulo IV!

Recuerden: la calidad de su tesis refleja su formación como ingenieros de sistemas. El rigor metodológico de hoy es la credibilidad profesional del mañana.

📧 Consultas al Asesor

Envíe sus dudas con el asunto: "Seminario Tesis III — Capítulo IV" con la tabla o salida del software adjunta, antes de la sesión 13

📅 Próxima Sesión

Sesión 13 (Unidad IV): Discusión de resultados, aportes y limitaciones (apartado 5 del informe). Traiga su Capítulo IV completo (4.1 y 4.2) y las salidas del software.

🏛️ Universidad de Huánuco (UDH)

Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III · Semestre 2026-II · Sesión 12 de 16